ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

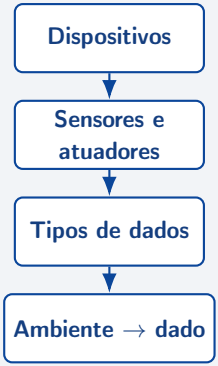
Módulo 2

Dispositivos, sensores e dados em IoT

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender o papel dos dispositivos em uma solução IoT;
- diferenciar sensores e atuadores em termos de função;
- reconhecer tipos de dados que podem ser coletados do ambiente;
- entender como o fenômeno físico é convertido em dado digital.



Roteiro

- Dispositivos em IoT
- Sensores e coleta
- Tipos de dados
- Atuadores
- Do ambiente ao dado
- Fechamento e próxima aula
- Avaliação da aula



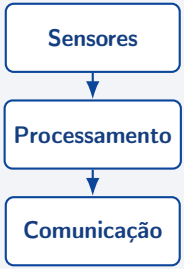
01 Dispositivos em IoT

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

O que é um dispositivo em IoT

Em uma solução IoT, o dispositivo é o ponto inicial de interação com o ambiente. É nele que sensores, processamento básico, alimentação de energia e mecanismos de comunicação se combinam para viabilizar a coleta e o envio de dados.

Na prática, o dispositivo funciona como a interface entre o mundo físico e o sistema digital que tratará essas informações.



Componentes básicos de um dispositivo

Microcontrolador | **Sensor** | **Energia** | **Comunicação**

Dependendo do contexto, um dispositivo pode ser muito simples ou mais sofisticado. Ainda assim, a lógica permanece: perceber o ambiente, registrar algo relevante e disponibilizar essa informação para o restante do sistema.

02 Sensores e coleta

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

O papel dos sensores

Sensores são os elementos responsáveis por perceber alguma característica do ambiente físico. Eles capturam variáveis como temperatura, umidade, luminosidade, presença, vibração ou consumo e transformam isso em sinais utilizáveis pelo sistema.

Assim, os sensores materializam a observação do ambiente e dão início à cadeia de dados da IoT.

- **Temperatura**
- **Umidade**
- **Luminosidade**
- **Presença**

Do fenômeno físico à medição



Esse encadeamento ajuda a perceber que o dado em IoT não surge "pronto": ele é resultado de uma leitura do ambiente mediada por um componente físico e por um processo de medição.

03 Tipos de dados

Que tipo de dado um sensor pode gerar?

Os dados gerados em IoT podem assumir formatos distintos. Em alguns casos, temos valores numéricos contínuos, como temperatura. Em outros, temos estados binários, como ligado/desligado. Também existem eventos, como abertura de porta ou detecção de presença.

Essa diferença importa porque influencia como os dados serão armazenados, transmitidos, interpretados e usados nas decisões.

- **Numérico**
- **Binário**
- **Evento**

Exemplos de leitura e representação

Numérico

24.7°C

Binário

ligado / desligado

Evento

porta aberta

Essa leitura ajuda a mostrar que diferentes sensores e aplicações geram representações distintas, e que o sistema precisa estar preparado para lidar com essa diversidade de forma coerente.

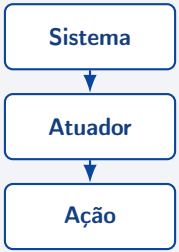
04 Atuadores

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Quando o sistema age no ambiente

Enquanto sensores observam, atuadores executam ações. Eles permitem que o sistema interfira no ambiente, por exemplo ligando um equipamento, ajustando temperatura, abrindo uma válvula ou acionando um alerta.

Por isso, atuadores representam a etapa em que a IoT deixa de apenas monitorar e passa a modificar algo no mundo físico.



Sensoriamento e atuação



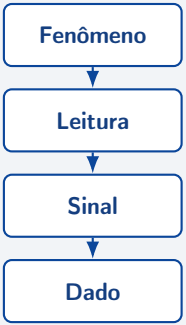
Esse fluxo resume bem a passagem de um modelo apenas observacional para um modelo capaz de responder ao ambiente, o que é especialmente relevante em automação e controle.

05 Do ambiente ao dado

Como o mundo físico vira dado digital

Um ponto importante aqui é perceber que IoT trabalha com um processo de tradução: algo que acontece no ambiente físico é percebido por um sensor, convertido em sinal, interpretado pelo dispositivo e então representado como dado digital.

Esse processo ajuda a explicar por que a qualidade da medição, do sensor e da configuração do dispositivo influencia diretamente a utilidade do dado gerado.



Por que essa etapa importa?

Qualidade da medição | **Confiabilidade** | **Utilidade do dado**

Se a leitura inicial for inadequada, todo o restante da cadeia pode ser comprometida. Por isso, pensar em sensores e dispositivos é também pensar em qualidade, precisão e contexto de uso.

06 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Próximo passo

Nesta aula, vimos como os dispositivos funcionam como ponto de contato com o ambiente, como sensores e atuadores desempenham papéis distintos e como os dados começam a ser formados em IoT.

Na próxima aula, avançaremos para a comunicação entre esses elementos, entendendo como os dados saem do dispositivo e passam a circular no sistema.



Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele





Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT